

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Цыпин Дмитрий Алексеевич

2026-03-03

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Цыпин Дмитрий Алексеевич
- студент группы НПИбд-02-25
- ст. билет - 1032253633
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253633@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

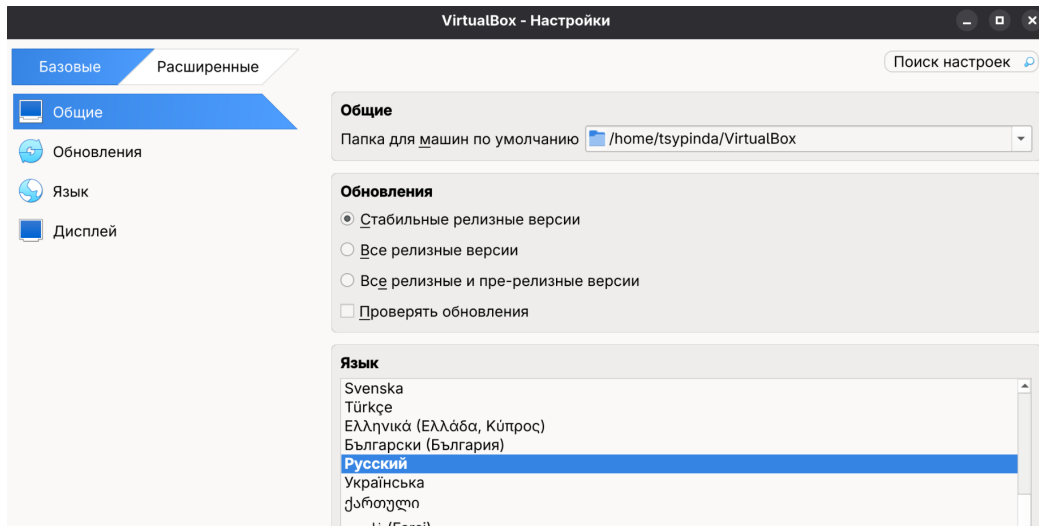
Дождитесь загрузки графического окружения и откройте терминал. В окне терминала проанализируйте последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`. Можно просто посмотреть вывод этой команды: `dmesg | less` Можно использовать поиск с помощью `grep`: `dmesg | grep -i «то, что ищем»` Получите следующую информацию. 1. Версия ядра Linux (Linux version). 2. Частота процессора (Detected Mhz processor). 3. Модель процессора (CPU0). 4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available). 5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected). 6. Тип файловой системы корневого раздела. 7. Последовательность монтирования файловых систем.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Для начала нам нужно настроить нашу VirtualBox (рис.1)



Далее создать и настроить виртуальную машину (рис.2, рис.3)

ойте [документацию VirtualBox](#) или нажмите F1 для справки.

Создать новую виртуальную машину

Имя и операционная системы виртуальной машины

Образ ISO используется для установки операционной системы в ВМ.

Имя ВМ

Папка ВМ

Образ ISO

Редакция ОС

ОС

Дистрибутив ОС

Версия ОС

☐ Осуществить установку автоматически

Версия ОС

Вы выбрали пропустить автоматическую установку гостевой ОС, гостевая ОС должна быть установлена вручную.

[Справка](#) [Назад](#) [Далее](#) [Отмена](#)

Рисунок 2: Создаем виртуальную машину

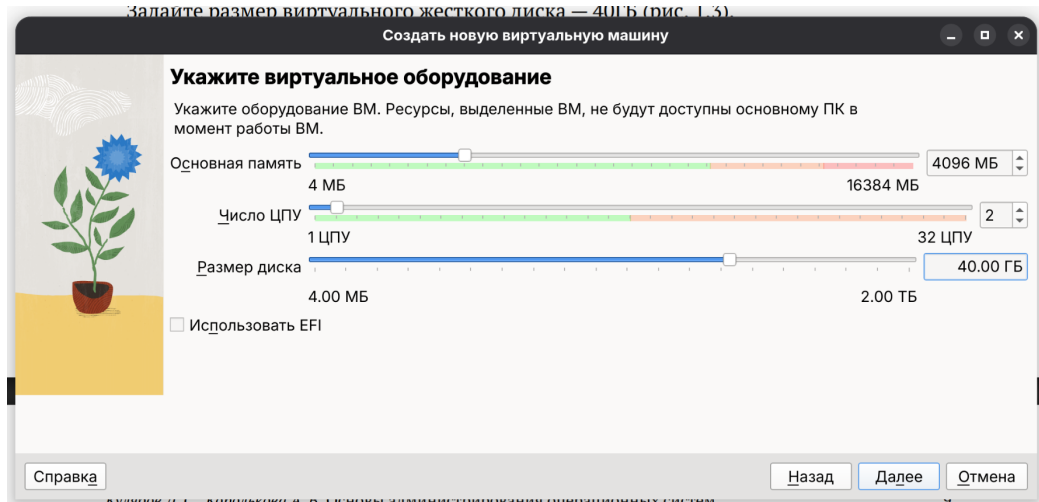
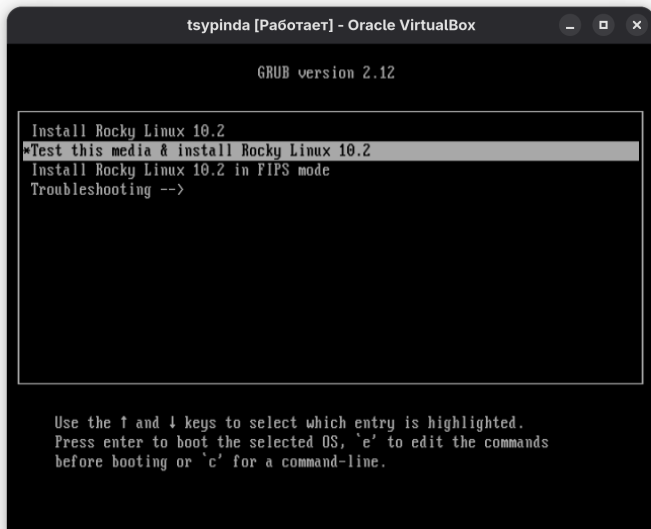
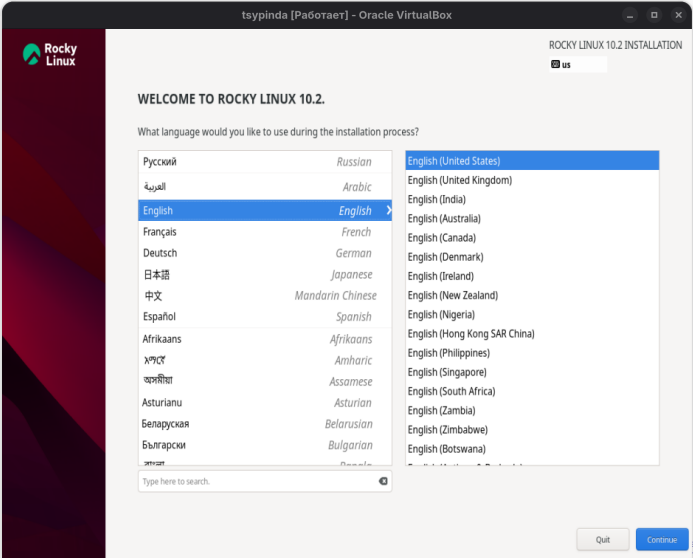


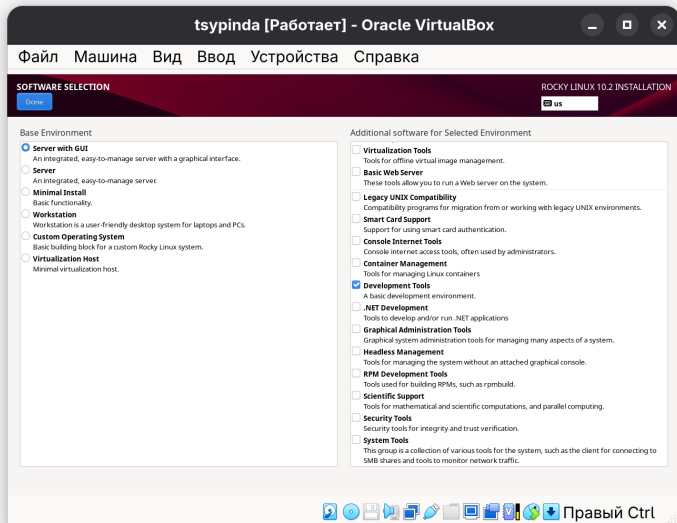
Рисунок 3: Настраиваем виртуальное оборудование

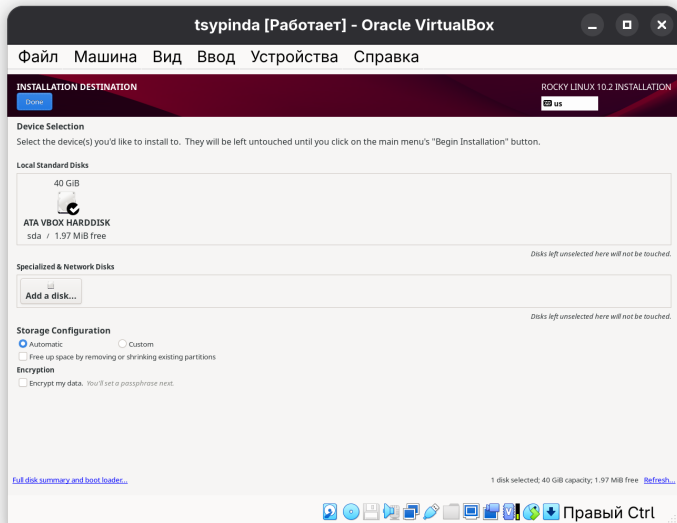
Заходим в GRUB и выбираем установку Rocky Linux 10.2 (рис.4)

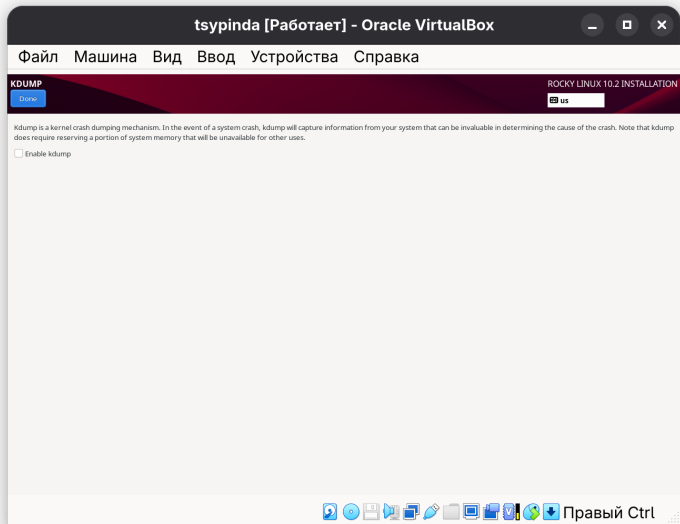


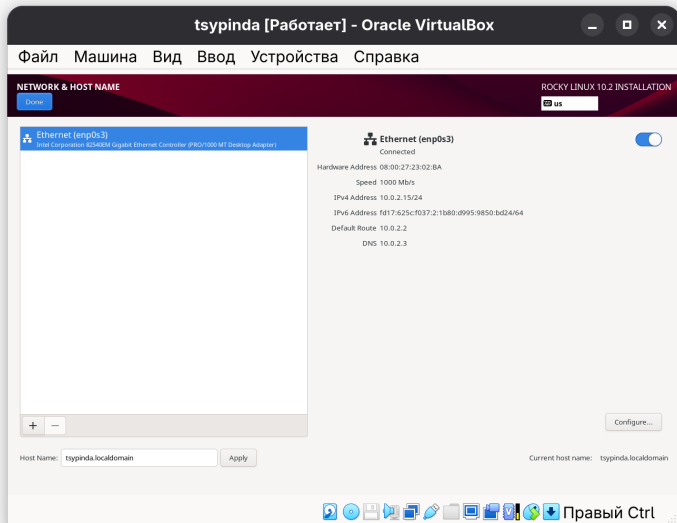
Выбираем параметры установки Rocky Linux (рис.5-рис.11)

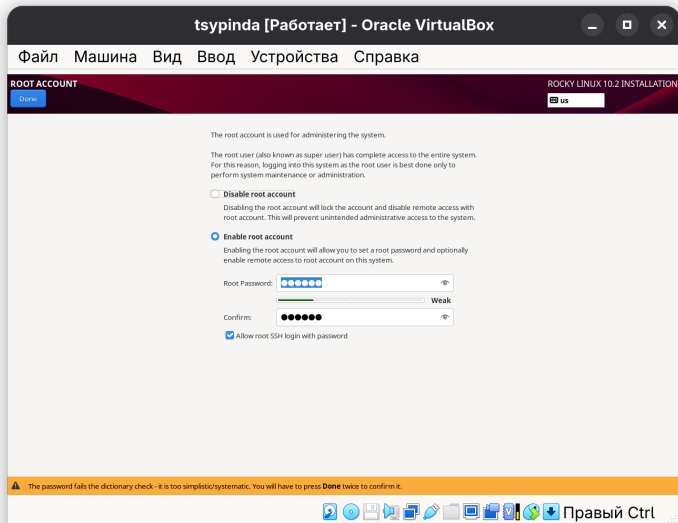


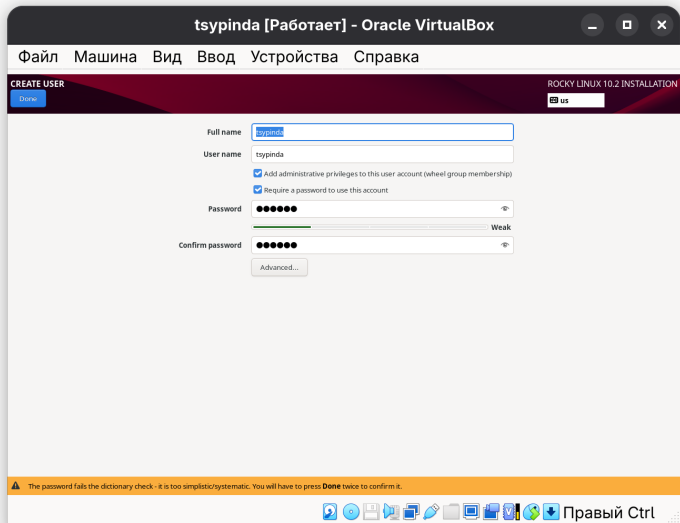




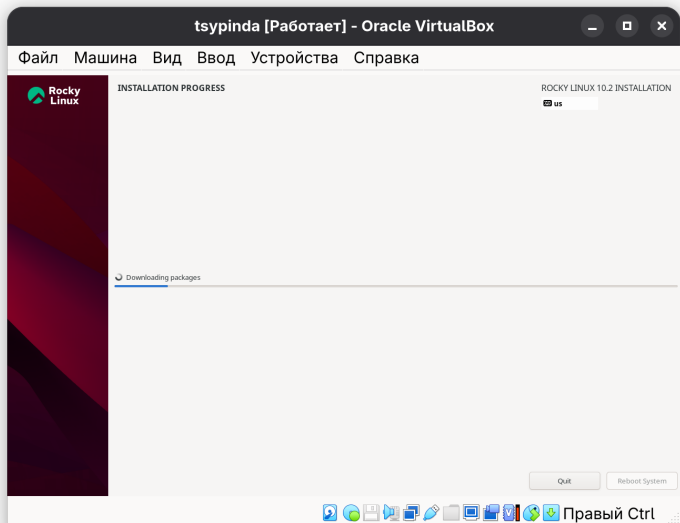




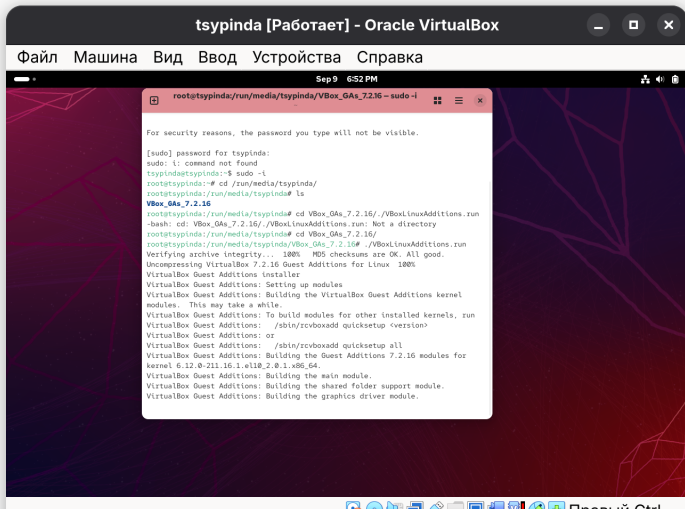




Устанавливаем Rocky Linux (рис.12, рис.13)

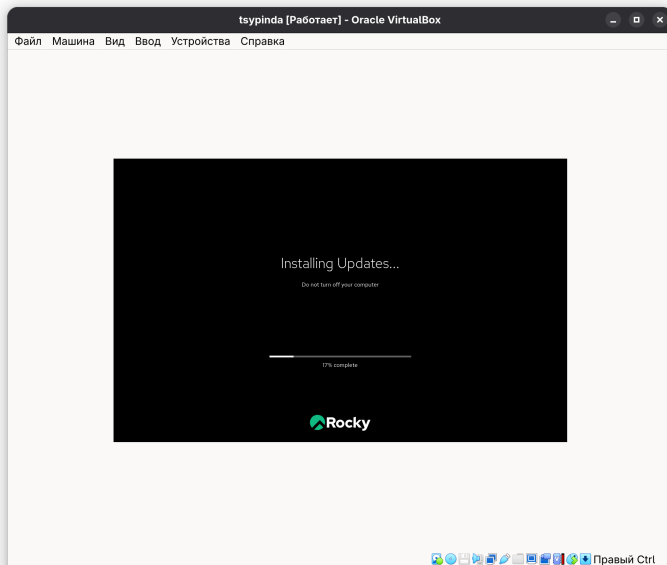


Заходим в ОС, переходим в рут права и устанавливаем образ диска дополнений гостевой ОС (рис.14)

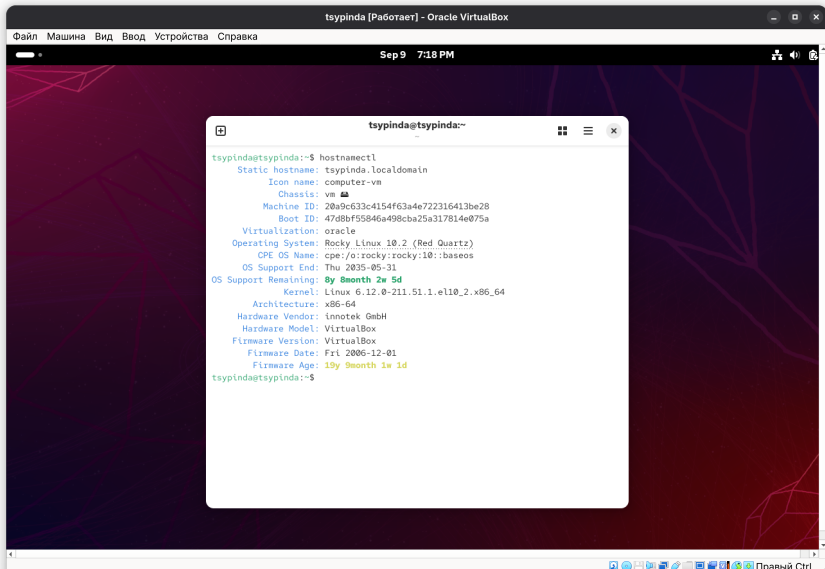


```
tsypinda [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
Sep 9 6:52 PM
root@tsypinda:/run/media/tsypinda/VBox_GAs_7.2.16 - sudo -i
For security reasons, the password you type will not be visible.
[sudo] password for tsypinda:
sudo: i: command not found
tsypinda@tsypinda:~$ sudo -i
root@tsypinda:~# cd /run/media/tsypinda/
root@tsypinda:/run/media/tsypinda# ls
VBox_GAs_7.2.16
root@tsypinda:/run/media/tsypinda# cd VBox_GAs_7.2.16/./VBoxLinuxAdditions.run
-bash: cd: VBox_GAs_7.2.16/./VBoxLinuxAdditions.run: Not a directory
root@tsypinda:/run/media/tsypinda# cd VBox_GAs_7.2.16/
root@tsypinda:/run/media/tsypinda/VBox_GAs_7.2.16# ./VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.16 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the Guest Additions 7.2.16 modules for
kernel 6.12.0-211.16.1.el10.2.x86_64.
VirtualBox Guest Additions: Building the main module.
VirtualBox Guest Additions: Building the shared folder support module.
VirtualBox Guest Additions: Building the graphics driver module.
```

Перезапускаем (рис.15)



Проверяем установленное имя компьютера и всю информацию через hostnamectl (рис.16)



```
tsypinda [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
Sep 9  7:18 PM

tsypinda@tsypinda:~$ hostnamectl
Static hostname: tsypinda.localdomain
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 20a9c633c4154f63a4e722316413be28
Boot ID: 47d8bf55846a498cba25a317814e075a
Virtualization: oracle
Operating System: Rocky Linux 10.2 (Red Quartz)
CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:10::baseos
OS Support End: Thu 2035-05-31
OS Support Remaining: 8y 8month 2w 5d
Kernel: Linux 6.12.0-211.51.1.el10_2.x86_64
Architecture: x86_64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
Firmware Date: Fri 2006-12-01
Firmware Age: 19y 9month 1w 1d
tsypinda@tsypinda:~$
```

Выполнение домашней работы

С помощью dmesg находим все необходимые характеристики (рис.17-рис.23)

```
root@tsypinda:~# dmesg | grep -i "linux version"
[    0.000000] linux version 6.12.0-211.51.1.el10_2.x86_64 (mockbuild@houl-build-x86-01.relleng.rockylinux.org) (
gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4), GNU ld version 2.41-63.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Sep  4 17:
04:25 UTC 2026
root@tsypinda:~#
```

Рисунок 17: Версия Линукс

```
04:25 UTC 2026
root@tsypinda:~# dmesg | grep -i Mhz
[ 0.000000] tsc: Detected 2995.070 MHz processor
[ 1.716755] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:23:02:ba
root@tsypinda:~#
```

Рисунок 18: Частота процессора

```
root@tsypinda:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.176138] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H (family: 0x6, model: 0xaa, stepping: 0x4)
root@tsypinda:~#
```

Рисунок 19: Модель процессора

```
[ 0.071589] Freeing SMP alternatives memory: 48K
[ 0.181630] Memory: 3939156K/4193848K available (18432K kernel code, 5847K rdata, 14528K rodata, 4392K init,
6484K bss, 258844K reserved, 0K cma-reserved)
```

Рисунок 20: Объем доступной оперативной памяти

```
root@tsypinda:~# dmesg | grep -i "Hypervisor"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 1.404924] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
root@tsypinda:~#
```

Рисунок 21: Тип обнаруженного гипервизора

```
root@tsypinda:~# dmesg | grep -i "filesystem"
[ 2.544100] XFS (dn-0): Mounting V5 Filesystem 7259516a-bab4-4fe1-a0ec-4112db2985b7
[ 5.403290] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem 5080ac51-4ee9-4f67-836c-c70d75f17dd4
root@tsypinda:~#
```

Рисунок 22: Тип файловой системы корневого раздела

```

root@tsypinda:~# dmesg | grep -i "mount"
[ 0.071589] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.071589] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 2.544180] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem 7250516a-bab4-4f61-a0ec-4112db2905b7
[ 4.396398] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Format
s File System Automount Point.
[ 4.404490] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[ 4.405256] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[ 4.406867] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 4.407564] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[ 4.407753] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode was
kipped because of an unmet condition check (ConditionKernelCommandLine=fips=1).
[ 4.435364] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[ 4.444563] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 4.445532] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 4.445689] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 4.445761] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ 4.480656] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.403290] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem 5080ac51-4ee9-4f67-836c-c70d75f17dd4
[ 5.410692] XFS (sda2): Ending clean mount
root@tsypinda:~#

```

Рисунок 23: Последовательность монтирования файловых систем

Раздел 4

Выводы

Я приобрел практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настроил минимально необходимые для дальнейшей работы сервисы.

...